

Ejercicios de frenos

Tecnología e Ingeniería I · 1.º de Bachillerato

Ejercicios para practicar la energía que hay que disipar en una frenada. Cada uno lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejercicios resueltos del material o pregúntalo en clase.

1.

El disco de un freno tiene un momento de inercia de $0,05 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y gira a 2400 rpm. ¿Cuánta energía hay que disipar para detenerlo por completo?

*Resultado: $\omega = 251,33 \text{ rad/s}$; $E_C = 1\,579,14 \text{ J}$. Como acaba parado, hay que disipar **toda** esa energía.*

2.

El disco anterior se detiene con un freno de **una sola zapata** que aprieta con 180 N. El coeficiente de rozamiento es $\mu = 0,4$ y el diámetro de la zona de frenado es 25 cm. ¿Cuántas vueltas da el disco hasta pararse?

Resultado: $n' = E_C / (z \cdot \mu \cdot F \cdot \pi \cdot D)$ con $z = 1$: 27,93 vueltas

3.

Repite el ejercicio anterior suponiendo ahora que es un freno de **disco con dos pastillas**, una a cada cara, cada una apretando con los mismos 180 N. Compara los dos resultados y explica la diferencia.

*Resultado: Ahora $z = 2$, así que $n' = 13,96$ vueltas: **la mitad**. Con dos superficies rozando se disipa el doble de energía por vuelta, así que el disco se para en la mitad de vueltas. Antes de calcular hay que **contar las superficies que rozan**.*

4.

Un disco con $I = 0,02 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ gira a 1800 rpm y queremos que se detenga en 5 vueltas con un freno de disco de **dos pastillas**. Si $\mu = 0,35$ y el diámetro de frenado es 20 cm, ¿con qué fuerza debe apretar cada pastilla?

Resultado: $E_C = 355,31 \text{ J}$; $F = E_C / (z \cdot \mu \cdot \pi \cdot D \cdot n') = 161,57 \text{ N}$

5.

Retomando el freno de **dos pastillas** del ejercicio anterior, calcula cuánto dura la frenada completa suponiendo que la deceleración es uniforme y, con ese tiempo, la potencia media que se disipa en forma de calor.

Resultado: Con deceleración uniforme el disco tarda lo mismo que si girase todo el rato a la velocidad media (la mitad de la inicial): $1\,200 \text{ rpm} = 20 \text{ vueltas/s} \Rightarrow t = n'/20 = 0,698 \text{ s}$. $P = E_C / t = 2\,261,9 \text{ W}$. Importa el tiempo porque la misma energía soltada más deprisa calienta mucho más el freno: es la potencia, y no la energía, la que decide el tamaño que debe tener un disco.